

Teorema de Ulm

João Vitor Pinto e Silva

1 Algumas Observações

Durante o texto todos estudaremos grupos abelianos, então para facilitar a notação muitas vezes falarei destes apenas como grupos. Outro detalhe é que usaremos a notação aditiva, então a identidade dos grupos serão o 0.

1.1 Grupos de Torsão

Esse vai ser o objeto principal de estudo no texto, a definição é a seguinte:

Definição 1.1 (Grupo de Torsão). *Um Grupo Abeliano $\mathbf{G}$ é dito de torsão se todo elemento tem ordem finita.*

Nos inteiros nós temos fatoração de elementos por primos, vamos ver que conseguimos fatorar um grupo de torsão de maneira similar a partir da seguinte definição:

Definição 1.2 (Grupo Primário). *Um Grupo Abeliano $\mathbf{G}$ é dito primário se, dado p um primo fixo, todos os elementos tem ordem p^i , com $i \in \mathbb{N}$*

Teorema 1.1. *Qualquer grupo de torsão é soma direta de grupos primarios.*

Por ultimo, outro tipo de grupo de torsão famoso:

Definição 1.3. *Um grupo $\mathbf{G}$ é dito de ordem limitada se existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $n\mathbf{G} = 0$.*

1.2 Puridade

Para trabalhar com a estrutura de grupos abelianos, só a noção de soma direta, somandos direto, etc. não vai ser o suficiente, para isso uma das definições importantes é:

Definição 1.4 (Subgrupo Puro). *Seja $\mathbf{G}$ um grupo e $\mathbf{H}$ um subgrupo dele. Dizemos que $\mathbf{H}$ é puro em $\mathbf{G}$ se, dado $h \in \mathbf{H}$ e $y \in \mathbf{G}$ com $h = ny$, então existe $h_1 \in \mathbf{H}$ tal que $h = nh_1$. Em outras palavras, se h é divisível por n em $\mathbf{G}$ então h também é divisível por n em $\mathbf{H}$.*

Algumas propriedades interessantes sobre esses subgrupos são:

1. O subgrupo de Torsão sempre é puro;
2. Qualquer somando direto de um grupo é puro;

3. Um subgrupo puro não é necessariamente um somando direto, vamos ver mais tarde que, por exemplo, um grupo de torsão nem sempre é um somando direto;
4. A união de uma cadeia ascendente de subgrupos puros é puro;
5. Seja $\mathbf{G}$ grupo abeliano, $\mathbf{H}$ subgrupo puro e $y \in \mathbf{G}/\mathbf{H}$. Então existe um elemento em $\mathbf{G}$ mapeado em $y \bmod \mathbf{H}$ e que tem a mesma ordem que y ;
6. Seja $\mathbf{G}$ um grupo, $\mathbf{S}$ um subgrupo puro de $\mathbf{G}$, e $\mathbf{T}$ um subgrupo contendo $\mathbf{S}$ tal que $\mathbf{T}/\mathbf{S}$ é puro em $\mathbf{G}/\mathbf{S}$. Então $\mathbf{T}$ é puro em $\mathbf{G}$;
7. Seja $\mathbf{G}$ um grupo e $\mathbf{H}$ um subgrupo puro tal que $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ é soma de grupos cíclicos. Então $\mathbf{H}$ é um somando direto de $\mathbf{G}$;
8. Todo subgrupo puro de ordem limitada de $\mathbf{G}$ é um somando direto de $\mathbf{G}$

1.3 Grupos de Divisão

A ideia de grupos de Divisão é que podemos dividir os elementos do grupo por inteiros, ou, de maneira mais formal:

Definição 1.5 (Grupo Divisível). *Um grupo abeliano $\mathbf{G}$ é divisível se, seja $g \in \mathbf{G}$ qualquer então dado um $n \in \mathbb{Z}^*$ existe um $h \in \mathbf{G}$ tal que $nh = g$, ou podemos dizer, podemos dividir o elemento g por n . Alternativamente, $n\mathbf{G} = \mathbf{G}$ para todo $n \neq 0$ inteiro.*

Exemplos desses grupos são os racionais, o grupo trivial e o seguinte grupo:

$$\mathbb{Z}_{p^\infty} = \left\{ \frac{a}{p^i} \in \frac{\mathbb{Q}}{\mathbb{Z}}; \text{mdc}(a, p) = 1 \right\}$$

que é dado especificando algum número p primo. Se $\mathbf{G}$ não contém subgrupos divisíveis, além do trivial, então dizemos que $\mathbf{G}$ é reduzido. Alguns detalhes interessantes e importantes sobre Grupos divisíveis são:

1. Um subgrupo de divisão de um grupo abeliano é um somando direto;
2. Qualquer grupo abeliano $\mathbf{G}$ tem um único subgrupo de divisão maximal $\mathbf{M}$, e $\mathbf{G} = \mathbf{M} \oplus \mathbf{N}$ onde $\mathbf{N}$ não contém subgrupos divisíveis, exceto o trivial;
3. Um grupo abeliano divisível é a soma direta de grupos cada um isomorfos ou a $(\mathbb{Q}, +, 0)$ ou a $(\mathbb{Z}_{p^\infty}, +, 0)$ para vários primos p .

1.4 Altura

A partir do Teorema 2.1, vemos que podemos facilitar o estudo de grupos de Torsão estudando apenas os grupos Primários. Para isso vamos usar a seguinte definição:

Definição 1.6 (Altura). *Seja $\mathbf{G}$ um grupo primário, para o primo p . Dizemos que $g \in \mathbf{G}$ tem altura n se g é divisível por p^n mas não por p^{n+1} ; ele tem altura infinita se é divisível por p^n para todo $n \in \mathbb{N}$.*

vamos denotar $h(g)$ como a altura de $g \in \mathbf{G}$. Se for necessário escrever em qual grupo estamos, escrevemos $h_G(g)$.

Algumas observações sobre essa definição são:

1. $h_G(g) = n \Leftrightarrow g \in p^n G$ e $g \notin p^{n+1} G$;
2. Em Z_{p^∞} todo elemento tem altura infinita. O elemento $1/p$ desse grupo tem a seguinte cadeia infinita de elementos: $1/p, 1/p^2, 1/p^3, \dots$, mas para um elemento ter altura infinita ele não precisa necessariamente ter uma cadeia infinita, ele pode ter varias cadeias finitas com comprimento cada vez maior;
3. Um grupo primário é de divisão se, e somente se, todos os elementos do grupo tem altura infinita;
4. Os elementos de altura infinita formam um subgrupo, mas esse subgrupo nem sempre é de divisão;
5. Seja $\mathbf{S}$ subgrupo de $\mathbf{G}$. Se os elementos de ordem p em $\mathbf{S}$ tem a mesma altura em $\mathbf{S}$ e em $\mathbf{G}$ então $\mathbf{S}$ é um subgrupo puro;
6. Seja $\mathbf{G}$ grupo primário e suponha que todos os elementos de ordem p em $\mathbf{G}$ tem altura infinita. Então $\mathbf{G}$ é divisível.

Teorema 1.2. *Seja $\mathbf{G}$ um grupo reduzido que não é livre de torsão. Então $\mathbf{G}$ tem um somando direto cíclico finito.*

e por ultimo, um teorema que vai ser parte da idéia principal para o Teorema de Ulm:

Teorema 1.3. *Seja $\mathbf{G}$ um grupo primário, e $\mathbf{H}$ um subgrupo puro contendo todos os elementos de ordem p de $\mathbf{G}$. Então $\mathbf{G} = \mathbf{H}$.*

1.5 Soma Direta de Grupos Cíclicos

Aqui vamos ver até onde conseguimos falar que um grupo primário pode ser escrito como soma direta de grupos cíclicos:

Teorema 1.4. *Um grupo de ordem limitada é soma direta de grupos cíclicos.*

Para os próximos teoremas vamos usar os seguintes lemas:

- **Lema 1:** Seja $\mathbf{G}$ um grupo primário sem elementos de altura infinita e seja $\mathbf{H}$ um subgrupo puro e $g \in \mathbf{G}$ qualquer. Então existe um subgrupo puro finito contendo $\mathbf{H}$ e x ;
- **Lema 2:** Seja $\mathbf{G}$ um grupo primário e $\mathbf{P}$ o subgrupo de elementos com $px = 0$. Sejam $\mathbf{Q}, \mathbf{R}$ subgrupos de $\mathbf{P}$ com $\mathbf{Q} \subset \mathbf{R} \subset \mathbf{P}$ e suponha que $\mathbf{R}$ é de altura limitada. Seja $\{x_i\}_i$ um subconjunto puro independente satisfazendo $\sum \langle x_i \rangle \cap \mathbf{P} = \mathbf{Q}$. Então $\{x_i\}_i$ pode ser expandido para um subconjunto puro independente $\{y_j\}_j$ satisfazendo $\sum \langle y_j \rangle \cap \mathbf{P} = \mathbf{Q}$.

Teorema 1.5. *Seja G um grupo enumerável sem elementos de altura infinita. Então G é a soma direta de grupos cíclicos.*

Teorema 1.6. *Seja G um grupo primário, P o subgrupo de elementos satisfazendo $pg = 0$. Então uma condição necessária e suficiente para G ser a soma direta de grupos cíclicos é que P é a união de uma sequência ascendente de subgrupos de altura limitada.*

2 Teorema de Ulm

2.1 O Teorema

O Teorema de Ulm, ao contrário dos Teoremas anteriores, dá uma classificação completa de grupos de torsão enumeráveis.

O mais interessante deste teorema que ele não dá uma estrutura em si dos grupos, e sim diz que estes são unicamente determinados por um conjunto bem definido de invariantes e o teorema envolve tanto a noção de cardinais e ordinais.

Para facilitar o entendimento do teorema vamos definir algumas notações, definições novas e atualizar algumas definições já dadas:

Notação 2.1. *Escrevemos G_n para o grupo $p^n G$ ($n = 0, 1, 2, 3, \dots$), G_ω para $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n$ (observe que esse é o subgrupo com elementos de altura infinita), $G_{\omega+1} = pG_\omega$. Em geral se α é um ordinal, definimos $G_{\alpha+1} = pG_\alpha$ e se α é um ordinal limite, então $G_\alpha = \bigcap_{\beta < \alpha} G_\beta$. Seja S um subgrupo qualquer de G , definimos $S_\alpha = G_\alpha \cap S$.*

Usando o Lema de Zorn, podemos ver que existe um ordinal λ tal que $G_{\lambda+1} = G_\lambda$, logo, $G_\lambda = pG_\lambda$ e isso nos diz que esse é um grupo divisível de G (não é difícil ver que esse é o subgrupo divisível maximal). No caso de grupos reduzidos isso nos dá uma cadeia descendente transfinita de grupos começando no G e terminando no 0. Dizemos que λ é o comprimento do grupo G .

Vimos, no Teorema 2.3, que os elementos de ordem p em um grupo primário tem grande importância na estrutura do grupo. E isso vai ser a ideia central para nossas invariantes. Seja $P = \{g \in G; pg = 0\}$ o grupo de elementos de ordem p em G . O grupo quociente $P_\alpha/P_{\alpha+1}$ pode ser tratado como um espaço vetorial sobre $\mathbb{F}_p$, e nós chamamos $f(\alpha)$ a dimensão desse espaço (se necessário chamar a atenção para o grupo, escrevemos $f(\alpha, G)$). Chamamos $f(\alpha)$ de α -ésima invariante de Ulm de G . Então as invariantes de Ulm constituem uma função dos ordinais para os cardinais.

Agora podemos enunciar o teorema:

Teorema 2.1 (Teorema de Ulm). *Dois grupos abelianos primários, enumeráveis e reduzidos são isomorfos se, e somente se, eles tem as mesmas invariantes de Ulm.*

Uma definição que vamos alterar, antes de provar o teorema é a noção de altura para podermos distinguir os elementos de altura infinita:

1. Se $x \neq 0$ falamos que $h(x) = \alpha$ se $x \in G_\alpha$ e $x \notin G_{\alpha+1}$

2. Se $h(x) < h(y)$ então $h(x + y) = h(x)$
3. Se $h(x) = h(y)$ então $h(x + y) \geq h(x)$
4. Se $x \neq 0$ então $h(px) > h(x)$

Definição 2.1. *Seja $\mathbf{S}$ um subgrupo qualquer de $\mathbf{G}$ e x um elemento de $\mathbf{G}$, dizemos que x é próprio com relação a $\mathbf{S}$ se $h(x) \geq h(x + s) \forall s \in \mathbf{S}$, ou, em outras palavras, se x tem a maior altura em sua classe lateral $\text{mod } \mathbf{S}$.*

Seja $\mathbf{S}$ um subgrupo qualquer de $\mathbf{G}$, e α um ordinal. Escrevemos $\mathbf{S}_\alpha^* = \mathbf{S}_\alpha \cap p^{-1}\mathbf{G}_{\alpha+2}$ ($p^{-1}\mathbf{G}_{\alpha+2}$ quer dizer o conjunto de todos os elementos z tais que $pz \in \mathbf{G}_{\alpha+2}$). A ideia desse conjunto é a seguinte: já sabemos que se $x \in \mathbf{S}_\alpha$ então $px \in \mathbf{S}_{\alpha+1}$, e em geral é só isso que podemos dizer. Mas nesse caso, temos que se $x \in \mathbf{S}_\alpha^*$ então $px \in \mathbf{S}_{\alpha+2}$, pela definição acima. Observe que para qualquer $x \in \mathbf{S}_\alpha^*$, px pode ser escrito como py , com $y \in \mathbf{G}_{\alpha+1}$ (o elemento y não é único; de fato, é permitido até escolher um elemento de ordem p em $\mathbf{G}_\alpha$ e somar ao elemento x para conseguirmos algum y diferente). É mais conveniente trabalharmos com $x - y$, pois, como $px = py$, $x \in \mathbf{G}_\alpha$ e $y \in \mathbf{G}_{\alpha+1}$, então $x - y \in \mathbf{P}_\alpha$. E também temos que $x - y$ é bem definido $\text{mod } \mathbf{P}_{\alpha+1}$. Então, o mapa $x \mapsto x - y$, seguido do homomorfismo natural de $\mathbf{P}_\alpha \rightarrow \mathbf{P}_\alpha/\mathbf{P}_{\alpha+1}$, é um homomorfismo entre $\mathbf{S}_\alpha^* \rightarrow \mathbf{P}_\alpha/\mathbf{P}_{\alpha+1}$. O núcleo é precisamente $\mathbf{S}_{\alpha+1}$. Agora temos um homomorfismo injetivo, que chamamos de $U : \mathbf{S}_\alpha^*/\mathbf{S}_{\alpha+1} \rightarrow \mathbf{P}_\alpha/\mathbf{P}_{\alpha+1}$.

O Lema a seguir vai ser uma ferramenta, apesar de estranha, extremamente útil para a demonstração do teorema:

Lema 2.2. *Seja U o mapa definido acima, então as seguintes afirmações são equivalentes:*

- O alcance de U não é todo $\mathbf{P}_\alpha/\mathbf{P}_{\alpha+1}$;
- Existe um elemento em $\mathbf{P}_\alpha$ com altura α próprio com relação a $\mathbf{S}$.

2.2 Detalhes Interessantes sobre o Teorema

Uma questão que pode ser facilmente levantada sobre essas invariantes é: dado as invariantes de Ulm, quando é possível criar um grupo com elas? É possível provar a seguinte condição necessária: Entre dois ordinais limites (menores que o comprimento do grupo) deve ter uma quantidade infinita de Invariantes de Ulm não nulas. Para grupos enúmeráveis, ela é a única condição necessária, mas não se sabe muito do caso para grupos não enúmeráveis.

Sejam $\mathbf{G}$ e $\mathbf{H}$ grupos reduzidos primários. Então $f_\alpha(\mathbf{G} \oplus \mathbf{H}) = f_\alpha(\mathbf{G}) + f_\alpha(\mathbf{H})$.

Em geral podemos usar as definições feitas para Grupos Abelianos em módulos sobre PIR, só que ao invés de usarmos $n \in \mathbb{Z}$ vamos usar $r \in \mathbf{R}$, e assim temos a noção de torsão, primalidade, puridade, divisibilidade e altura. Usando essas definições e alguns detalhes a mais importantes, temos que vários dos teoremas enunciados durante o texto (inclusive o Teorema de Ulm) são válidos para Módulos sobre PIR.